桂林平乐平昭高速二分部“12•28” 较大坍塌事故调查报告

2025-10-27 15:10 来源：桂林市应急管理局 作者：桂林市应急管理局

桂林平乐平昭高速二分部“12·28”

较大坍塌事故调查报告

（删减版）

2024年12月28日11时30分左右，在广西全州—容县公路平乐至昭平段（以下简称平昭高速）TJ2分部珠子洲互通E匝道EK0+260～EK0+480路基作业人员清理边坡防护框格梁模板时，右侧边坡山体突然崩裂坍塌，造成了4名作业人员被掩埋致死，直接经济损失约870万元。

事故发生后，市委、市人民政府高度重视，分管副市长作出指示：“做好善后处置、事故调查、舆情监测等工作，同时请交通、工信等部门理中加强安全生产工作，要对在建项目、重点企业开展安全生产大检查工作，预防事故发生”。

广西壮族自治区安全生产委员会对平乐县平昭高速二分部“12·28”较大坍塌事故进行了挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》和《事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经市人民政府同意，成立平乐县平昭高速二分部“12·28”较大坍塌事故调查组（事故调查组）。事故调查组组长由市委常委、常务副市长蒋春华和副市长、市公安局局长莫一格担任，市政府副秘书长蒋易君、市应急管理局局长常务副组长，市应急管理局副局长张建新、市交通运输局副局长陈晞及平乐县委常委、副县长陶保文任副组长，市应急管理局、市公安局、市自然市交通运输局、市总工会、桂林公路发展中心和平乐县人民政府等为成员单位，同时聘请有关专家和委托招商局重庆交通科研设计院有限公司参与工作，并邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资取证、检测检验等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质，提出了防范措施和处理建议。

一、事故发生经过及救援处置情况

（一）事故发生经过

2024年12月28日11时30分左右，何XX、杨XX、王XX、杨XX等4名作业人员在平昭高速TJ2分部珠子洲互通E匝道EK0+260～EK0+480路基上防护框格梁模板时，右侧边坡山体突然崩裂坍塌，由于现场人员紧急撤离不及时，造成了4名作业人员被掩埋。

（二）事故救援处置情况

现场带班人员石XX在C匝道听到声响，看到E匝道边坡垮塌，立即向项目部施工人员何XX电话报告。

11时30分，何XX接到电话后，通过电话将事故信息向项目部安全总监杨XX报告。随后，杨XX通过电话将事故信息向项目经理邹XX进行了向平乐县应急管理局进行了报告。

11时31分许，邹XX接到电话后立即向业主单位报告情况并启动应急预案，迅速组织人员赶赴现场展开救援。业主单位接到报告后随即启案，主要领导第一时间赶赴现场指挥调动项目部12台挖掘机投入救援作业，同时组织力量排查现场被埋人员，最终确认失联人员为4人。

事故发生后，平乐县委书记黄强、县长经友新带领县公安局、县应急管理局、县卫生健康局、县消防救援大队及平乐镇人民政府等相关人员现场进行应急救援。

接报后，副市长、市公安局局长莫一格带领市公安局、市应急管理局、市自然资源局、市交通运输局、市卫生健康委、市消防救援支队等相赴现场指导应急处置工作。

接报后，自治区交通运输厅、应急管理厅、自然资源厅等相关领导赶赴现场指导应急处置工作。

经全力搜救，12月28日22时6分，救出第1名被困人员，经现场医护人员确认已无生命体征；

22时27分，救出第2名被困人员，经现场医护人员确认已无生命体征；

22时58分，救出第3名被困人员，经现场医护人员确认已无生命体征；

23时25分，救出第4名被困人员，经现场医护人员确认已无生命体征。

本次搜救行动累计组织消防、应急、医疗等各类救援人员300余人，出动各类救援车辆32辆，救援机械17台（辆）。

经评估，事故现场救援处置措施得当，无次生、衍生事故发生，事故信息发布及时，善后工作有序。

二、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.建设单位：广西中交平昭投资有限公司

法定代表人：陈XX，注册资本：壹亿元整，类型：有限责任公司（国有控股），成立日期：2021年6月29日，地址：平乐县XX镇XX新区XX（桂林平乐温德姆酒店外围商业街XX栋），统一社会信用代码：9145XXXXXXXXXXXX21，经营范围：一般项目，包括以自有资金从事投资活动金投资的资产管理服务、工程管理服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等；许可项目，包括各类工程建设活动、公路管理与法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.总承包及设计单位：中交路桥建设有限公司

法定代表人：赵XX，注册资本：397393.053353万元，公司类型：其他有限责任公司，成立日期：2012年2月23日，地址：北京市通州区XX号XXX室，统一社会信用代码：9111XXXXXXXXXXXXU，经营范围：建设工程项目管理，包括工程勘察设计，承包与公司实力、规模、业绩相外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；专业承包；城市园林绿化；开发、销售机械设备、计算机软件；设备租赁资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；公路管理、养护等。持有中华人民共和国住房和城乡建设工程设计资质证书，证书编号：A111XXXX77，资质等级：公路行业甲级。持有北京市住房和城乡建设委员会颁布的《安全生产许可证》，证（京）JZ安许可证字〔2022〕106831，有效期：2022年10月24日至2025年10月23日，许可范围：建筑施工。

2022年8月25日，中交路桥建设有限公司组建中交路桥建设有限公司平昭高速总承包经理部TJ2分部（以下简称平昭高速总承包经理部TJ2分部

2022年9月16日，中交路桥建设有限公司平昭高速总承包经理部通过《内部经营责任书》将主线K4+836至K23+715，长约18.879km的工程施达给平昭高速总承包经理部TJ2分部。

3.勘察单位：中交公路规划设计院有限公司

法定代表人：宋X，注册资本：203162.993098万元，公司类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：1992年8月11日，地址：北京市XX胡同XX号，统一社会信用代码：9111XXXXXXXXXXX6Y，经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上程所需的劳务人员；承担公路规划可行性研究报告及设计文件审查；公路交通行业工程项目管理；编制标准、规范、定额；承担公路、桥梁、隧道公路沿线设施的可行性研究、勘察、设计、工程监理技术咨询、技术服务；承担桥梁、隧道监测、检测；承包境外公路工程的勘测、咨询、设计目；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工；技术咨询；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工等。持有中华人

住房和城乡建设部颁布的工程勘察资质证书，证书编号：B111XXXX27，工程勘察综合资质甲级。持有北京市住房和城乡建设委员会颁布的《安全证》，证书编号：（京）JZ安许证字〔2021〕016815，有效期：2024年9月10日至2027年9月9日。

4.监理单位：广西八桂工程监理咨询有限公司

法定代表人：谢XX，注册资本3000万元，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立时间：1995年11月28日，地市XX区XX路XX号XX湾XX港X大厦XX层，统一社会信用代码：9145XXXXXXXXXXXX1N，经营范围：许可项目，包括建设工程监理、公路工水运工程监理等。持有交通运输部颁布的公路水运工程监理企业资质，证书编号：交监公甲第243一2006号，资质等级：公路工程甲级，业务范围国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务，有效期：2023年3月21日至2028年3月20日。

2023年3月30日，广西八桂工程监理咨询有限公司成立广西八桂工程监理咨询有限公司平昭高速JL2总监办，负责平昭高速TJ2分部监理工作。

5.劳务分包单位：广西道昇建设工程有限公司

法定代表人：林X，注册资本1688万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立时间：2017年11月17日，地址：南宁市XXX区XX号南宁XXXX广场X期X地块X号楼XXX层XXXX号，统一社会信用代码：9145XXXXXXXXXXX9E，经营范围：建筑施工劳务（凭资证经营基础工程专业承包、土石方工程服务、公路路面工程专业承包、园林绿化工程、环保工程专业承包、隧道工程专业承包、水利水电机电安装工程专城市管道设施施工、公路交通工程专业承包（以上项目凭资质证及安全生产许可证在有效期内经营）；公路路基工程、市政工程技术咨询服务（除项规定外）；工程设备租赁等。持有建筑业企业资质证书，证书编号：D345XXXX36，持有广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《安全生产许证书编号：（桂）JZ安许可证字〔2019〕001329，有效期至2025年10月10日。

（二）合同签订情况

1.2022年4月19日，广西中交平昭投资有限公司与中交路桥建设有限公司签订《全州一县公路（平乐至昭平段）施工图设计SJ1标合同》，约路桥建设有限公司承担全州一容县公路（平乐至昭平段）施工图设计SJ1标工作。2023年10月25日，广西中交平昭投资有限公司与中交路桥建设有订《工程施工总承包合同》。

2.2022年4月19日，广西中交平昭投资有限公司与中交公路规划设计院有限公司签订《全州一容县公路（平乐至昭平段）施工图勘察设计同》，约定由中交公路规划设计院有限公司承担全州一容县公路（平乐至昭平段）施工图勘察设计SJ2标工作。

3.2023年3月26日，广西中交平昭投资有限公司与广西八桂工程监理咨询有限公司签订《全州一容县公路（平乐至昭平段）JL2标施工监理合定由广西八桂工程监理咨询有限公司对全州一容县公路（平乐至昭平段）项目TJ2分部施工监理。

4.2023年4月23日，中交路桥建设有限公司与广西道昇建设工程有限公司签订《中交路建平昭高速总承包经理部TJ2分部路基土石方工程及涵一合同段专业劳务分包合同》，合同编号：LJLJHN-PJ2022027335一010523037，合同约定由广西道昇建设工程有限公司承担平昭高速总承包经理部路基土石方工程及涵洞通道第一合同段施工任务。

（三）项目基本情况

平昭高速项目位于桂林市平乐县及贺州市昭平县境内，全长约53.296km，桥隧比50.52%，采用高速公路标准建设，路基宽度26m，双向四车速度100km/h；连接线采用二级公路标准建设，设计速度40km/h。项目采用“PPP（BOT+EPC+运营期年固定补贴）”模式实施，合作期34年，其中年，运营期为30年，初步设计概算91.75亿元，建安费76.75亿元。项目公司由社会资本方出资成立〔中交路桥建设有限公司、中交投资基金管理（限公司、中交公路规划设计院有限公司按98%:1%:1%的股权比例共同出资〕，建设期项目共分为1个总承包部和9个施工分部，其中土建分部5个，路个，交安绿化分部1个，房建分部1个，机电分部1个。

平昭高速TJ2分部合同额约11.99亿元，线路全长18.879km，工程量主要包括：路基挖方610.54万方，填方502.249万方，路基弃方71.99万方；10座，预制T梁821片；主线隧道1.5座，主线涵洞27座，匝道涵洞41座。

事故点位于平昭高速TJ2分部珠子洲互通式立交E匝道EK0+260～EK0+480段右侧，边坡最大高度34.1m，设计为4级边坡，分级高度10m，1.5m，一级坡率1:0.75，二级坡率1:1.0，三级坡率为1:1.0，设计锚杆框格梁防护；四级坡率为1:1.25，设计喷播植草防护。

施工单位于2023年6月开始边坡开挖施工；2024年4月完成二、三、四级边坡开挖及防护工作；2024年12月7日开始进行一级边坡开挖和锚工；2024年12月28日11时30分左右，该路堑边坡突发坍塌。

（四）事故现场勘察情况

根据现场调查，全州一容县公路（平乐至昭平段）地质灾害危险性评估报告（2020）和区域地质灾害分区研究资料，边坡所在区域地质背景地形与地貌类型较复杂，地质构造复杂，岩土体工程地质性质差，人类工程活动强烈，地质环境条件复杂程度复杂，边坡所处地段处于地质灾害域。

珠子洲互通E匝道EK0+260～EK0+480右侧深挖路堑坍塌区以边坡顶部和坡脚为界，大致分布于整个边坡的大桩号方向中部区域，剪出口位于级边坡处，受B匝道和E匝道之间岩土体的阻挡而堆积于E匝道路槽区域，在平面上大致呈现出“圈椅”状，长度约110m，垮塌边坡高度34.1m，坍$4\times10^{4}m^{3}$；滑塌堆积体整体表现为边坡岩土体与母体脱离、整体向下滑动的破碎土岩混合物、混凝土圬工结构残体及破坏的钢筋，堆积体自然坡角约35°；从出露的边坡破坏断面来看，岩体结构主要以层状结构为主，岩土体成分主要为第四系残坡积粉质黏土及泥盆系强～中风化粉砂岩为主，多碎片状，颜色呈灰黄～褐黄色；边坡滑塌体后缘及滑塌体右侧侧壁呈现为陡坎，高度大约3.0～10.0m；陡坎岩体岩构造节理发育陡倾张拉裂缝，坡形张拉裂缝发育。

珠子洲互通式立交E匝道EK0+260～EK0+480段右侧边坡坡残积物厚度较大，表层多为黄褐色可～硬塑状含砾粉质黏土、粉质黏土，局部石、角砾，厚约0.5～5m，局部较厚；下伏基岩主要为泥盆系中厚层状强风化至中风化粉砂岩夹泥页岩，局部夹青灰色砂岩，质坚硬，岩体风化层多呈中厚层～厚层状，差异风化情况突出；岩层具有软硬岩相间分布的特征，层间见发育有软弱夹层，出露断面见有泥化夹层发育情况，坡脚揭示有渗水情况；受构造影响岩体陡倾节理发育，岩层产状倾向47°～61°，倾角24°～39°；边坡强风化、中风化粉砂岩夹泥页岩单斜状产出出露情况。

该边坡所处区域地质环境复杂，受多个断裂和褶皱控制，地质条件十分复杂多变，受此区域构造环境影响，区内岩体破碎，褶曲发育，区域产状变化大特点；边坡陡倾节理发育，岩层总体呈外倾产出，岩层产状倾向47°～61°，倾角24°～39°；岩体较破碎，节理裂隙发育，主要有两组陡节理1产状179°∠62°，节理2产状231～238°∠67°～76°。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

（1）何XX，男，身份证号：4526XXXXXXXXXXXX19，户籍地：广西XX县XX乡X村XXX屯XX号。

（2）杨XX，男，身份证号：4526XXXXXXXXXXXX16，户籍地：广西XX县XX乡XX村XXX屯。

（3）杨XX，男，身份证号：4526XXXXXXXXXXXX10，户籍地：广西XX县XX乡XX村XXX屯。

（4）王XX，女，身份证号：4526XXXXXXXXXXXX07，户籍地：广西XX县X城XX乡XX村XX屯XXX号。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约870万元。

三、相关单位履职情况

（一）广西中交平昭投资有限公司，建设单位组织机构健全，建立了完整的体系制度，建设手续齐全，提供的资料真实、准确，确定了工用，施工过程中积极协调勘察、设计、施工、监理等各方，履行了建设单位的安全责任。

（二）中交路桥建设有限公司，设计文件符合国家和地方有关安全生产的法律法规和工程建设强制性标准，充分考虑了施工过程中的安全风险性较大的分部分项工程，在设计文件中给予了注明，并提出了保障施工安全的措施建议。在施工前，向建设、施工、监理等单位进行设计交底，设计意图、结构安全要求和施工注意事项。

组建了施工总承包项目经理部，项目组织机构健全，建立了项目安全生产责任制，明确各级管理人员、职能部门及作业人员的安全职责，安用投入满足要求。工程施工技术与安全交底到位，严格按设计图纸施工，原材料进场抽检合格率与项目技术指标均满足设计规范要求，工程质量经为合格。

（三）中交公路规划设计院有限公司，勘察单位按法律法规和强制性标准开展工程勘察工作，按要求编制了工程勘察方案和专项勘察方案，反映了地质条件、周边环境等情况，提出了针对性建议，并向设计、施工单位进行勘察成果技术交底。

（四）广西八桂工程监理咨询有限公司，监理单位按法律法规、工程建设强制性标准以及监理合同，对施工安全实施了有效的监督管理，按了施工组织设计及专项方案，审核了施工单位安全生产资质，按规定开展了施工现场安全检查与隐患排查治理工作，按规定编制了安全监理方案则，定期组织召开了安全生产监理例会，安全监理资料齐全。

（五）广西道昇建设工程有限公司，按合同约定配备具备相应资格的现场负责人，技术、质量、安全等管理人员，能服从施工总承包单位的觉遵守施工总承包单位的各项安全管理规定，定期组织施工人员进行安全培训教育。

四、事故原因及事故性质

（一）事故原因

该事故经过现场勘察和调查，滑坡原因分析如下:

1.边坡变形破坏区域的地形地貌、地层岩性、地质构造和水文地质等工程地质条件复杂，同时边坡岩土体中发育有软弱夹层，夹层有泥化现象

2.降雨和灌溉用水入渗导致结构面抗剪强度降低。

3.岩体长久暴露、卸荷松弛、风化加剧、存在温差效应以及其他不利因素等。

事故调查组通过调查取证和对各类笔录、资料等证据,以及专家组报告和委托第三方出具的《技术咨询报告》分析得出，此次事故的主要原因体存在软弱夹层一泥化夹层，受多个断裂和褶皱控制的地质复杂且超出常规（操作规范）物探及地质钻探可有效探测到的范围，诱因具有复杂性、突发性。

（二）事故性质

经事故调查组认定，平昭高速二分部“12·28”较大坍塌事故是一起因地质条件复杂且常规地勘钻探工艺难以准确识别，边坡地质体具有复杂性、多变性、不确定性等特征，在工程建设过程中由复杂地质条件发生变化而引发的不可预见的突发性滑坡事件。

五、防范和整改措施建议

为深刻汲取教训，举一反三，进一步加强我市交通领域建设工程安全生产监督管理，提出如下措施建议:

（一）提高思想认识，严格依法履行监管职责

平乐县人民政府要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神；要牢记安全发展理念，强化底线思维和红线意识，真正把理念落到实处；要深刻汲取教训，举一反三，采取有针对性的防范措施，加强辖区范围内建设工程项目的施工管理；要严格落实“党政同责、一岗求及属地管理责任，加大监督检查和监管执法力度，全面排查治理交通领域建设工程风险隐患，牢牢守住安全底线，有效防范事故发生。

（二）压实监管责任，有效防范化解重大风险

行业监管部门要切实履行安全生产行业监管要求，加强对辖区内交通领域建设工程的检查，依法查处安全生产违法违规行为。要压紧压实企产主体责任，督促企业建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全教育和培训及安全技术交底工作，加大安全投入，配齐、配强安全生产管理促企业落实行业标准，严格执行安全生产相关规定，确保安全生产。

（三）进一步严格落实参建各方安全生产主体责任

1.建设单位要严格履行项目建设单位责任，应构建信息化监管系统，对高风险边坡进行全天候监控，强化安全管理和法规执行，加强对参建协调管理。

2.总承包及设计单位要认真汲取教训，举一反三，强化责任意识，认真分析暴露出的管理漏洞和薄弱环节，全面落实企业全员安全生产责任生产教育培训；要加强项目管理，严格按照《公路路基施工技术规范》组织施工；要强化安全风险评估和动态管理工作，切实加强复杂地质条件下工安全风险防范意识，开展施工风险预测，采取相应的工程措施，加大风险管控力度，强化高边坡信息化施工及监测，确保施工安全；按要求配员，加大对现场的技术巡查力度，严格贯彻动态设计要求，确保设计与施工协同。

3.监理单位要严格按照监理规范和监理合同依法履行监理职责；要严格落实合同约定，配备具备相应资格监理人员到岗履职；要加强对施工管理，及时纠正施工过程中存在的违法违规行为。

4.勘察单位要加强与设计单位的沟通，严格按照《公路工程地质勘察规范》（JTGC20—2011）等强制性标准，采用常规地勘钻探工艺和先进探工艺相结合进行勘察。

5.劳务分包单位要建立健全安全生产责任体系，制定完善企业安全生产管理制度；组织从业人员按规定参加安全教育培训和安全技术交底；生产隐患排查并如实记录；按要求开展有针对性和可操作性的班前讲话活动。

桂林平乐平昭高速二分部“12·28”较大坍塌事故调查报告.wps